BIOLOGÍA MOLECULAR · QUINTO SEMESTRE

PCR: de una muestra a una decisión

Preparar la muestra → **Amplificar una región** → **Detectar y cuantificar** → **Secuenciar e interpretar**

Una misma pregunta biológica puede necesitar más de una técnica.

Base: Orlando 1998 [1]; Bustin y Mueller 2005 [2]; Zhu et al. 2020 [3]; Trouchet et al. 2025 [4].

MAPA CONCEPTUAL

Los nombres describen ejes diferentes

Molde

ADN → PCR
ARN → RT → ADNc
RT-PCR / RT-qPCR / RT-dPCR

Lectura

Final → convencional
Cada ciclo → qPCR
Particiones → dPCR

Estrategia

Multiplex: varias dianas
Nested: dos rondas
Alta fidelidad: menos errores

[2–4].

FUNDAMENTOS

Un ciclo: separar, reconocer, copiar

Desnaturalizar
94–98 °C

→

Alinear primers
según Tm

→

Extender
según enzima



La temperatura y duración exactas dependen del amplicón y de la polimerasa.

[3,5].

PREPARACIÓN DE MUESTRA

La calidad empieza antes del termociclador

Tomar y preservar → **Lisar y extraer** → **Eliminar inhibidores** → **Medir calidad y cantidad**

ADN: integridad y pureza compatibles con el tamaño de la diana.

ARN: proteger de RNasas, conservar integridad y controlar ADN genómico.

Registrar origen, conservación, extracción, elución y diluciones.

[2,4,5].

CONTROLES

Los controles explican un resultado negativo

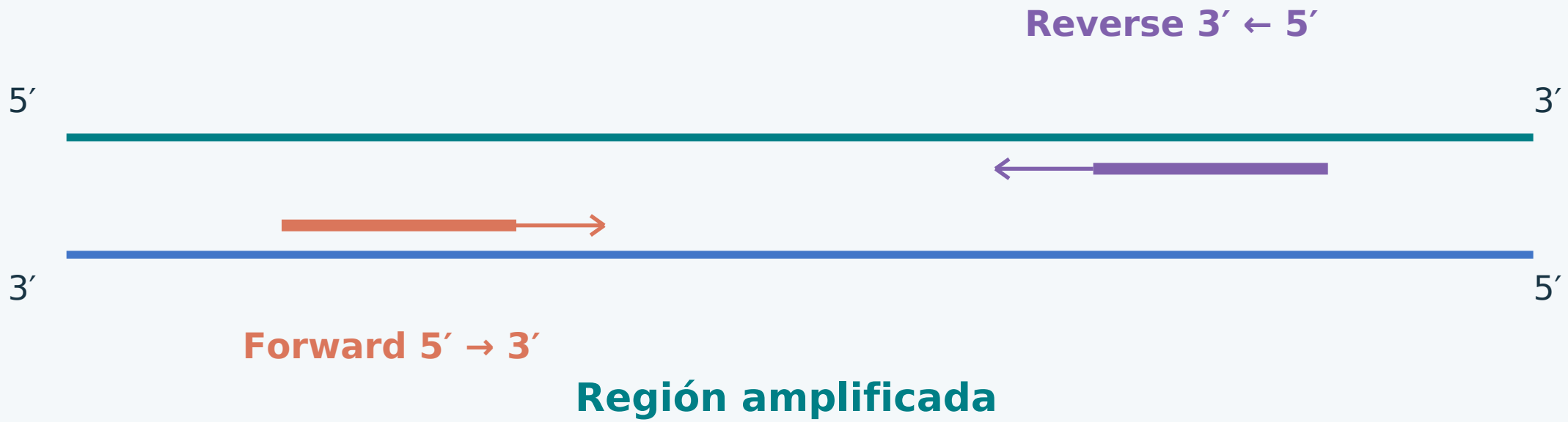
Control	Qué contiene	Qué permite detectar
NTC	Agua en lugar de molde	Contaminación de reactivos o dímeros
Blanco de extracción	Procesado sin muestra	Contaminación durante extracción
Positivo	Diana conocida	Fallo de mezcla, primers o programa
Sin RT (−RT)	ARN procesado sin transcriptasa	ADN genómico residual
Control interno	Diana endógena o añadida, validada	Inhibición o calidad insuficiente

Un NTC limpio no demuestra que una muestra negativa sea amplificable.

[2,4]; MIQE 2009 [6].

DISEÑO DE PRIMERS

Los primers delimitan lo que podrás observar



Los extremos 3′ se orientan hacia el interior de la región que se copiará.

[2,5,6].

MEZCLAS Y CÁLCULOS

Receta base: PCR convencional en 25 µL

Reactivo	Stock	Volumen	Final / aporte
Master mix completo	2×	12,5 µL	1×
Primer forward	10 µM	0,5 µL	0,2 µM
Primer reverse	10 µM	0,5 µL	0,2 µM
ADN molde	10 ng/µL	2,0 µL	20 ng
Agua	—	9,5 µL	Hasta 25 µL

12,5 + 0,5 + 0,5 + 2,0 + 9,5 = 25,0 µL. En NTC, sustituir el ADN por agua.

[5]; ejemplo docente, ajustar a la ficha del kit.

COMPARACIÓN DE MÉTODOS

PCR convencional: ¿hay un producto del tamaño esperado?



Lectura final en gel

Aplicaciones: genotipado, clonación y preparación de un amplicón para Sanger.
No cuantifica de forma robusta la cantidad inicial.

Una banda extra o un NTC positivo exige investigar antes de secuenciar.

[1,3,5].

COMPARACIÓN DE MÉTODOS

RT-PCR: convertir ARN en un molde amplificable



Un paso: RT + PCR en el mismo tubo. Menos manipulación; menor flexibilidad.

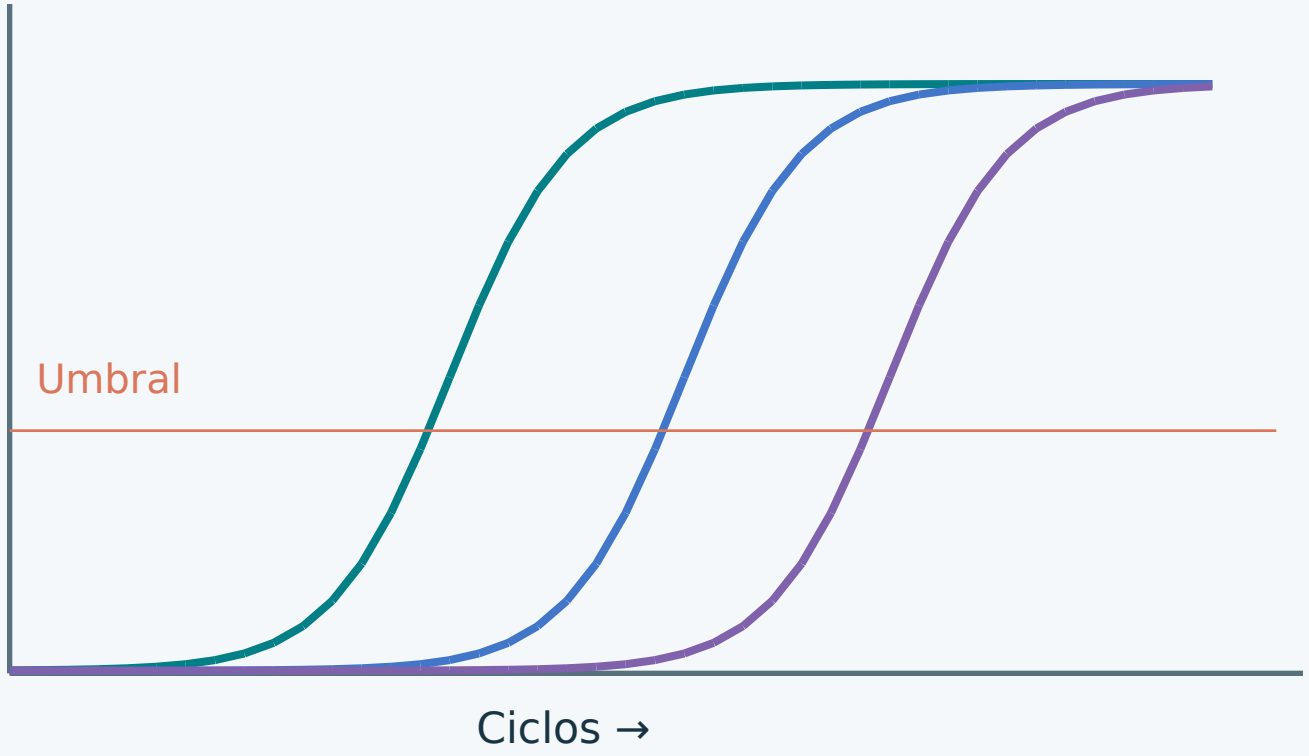
Dos pasos: RT separada. Un ADNc puede servir para varias dianas.

−RT controla ADN residual. RT-PCR por sí sola no significa tiempo real.

[2,3,5].

COMPARACIÓN DE MÉTODOS

qPCR: leer la amplificación mientras ocurre



Cq: ciclo de cruce

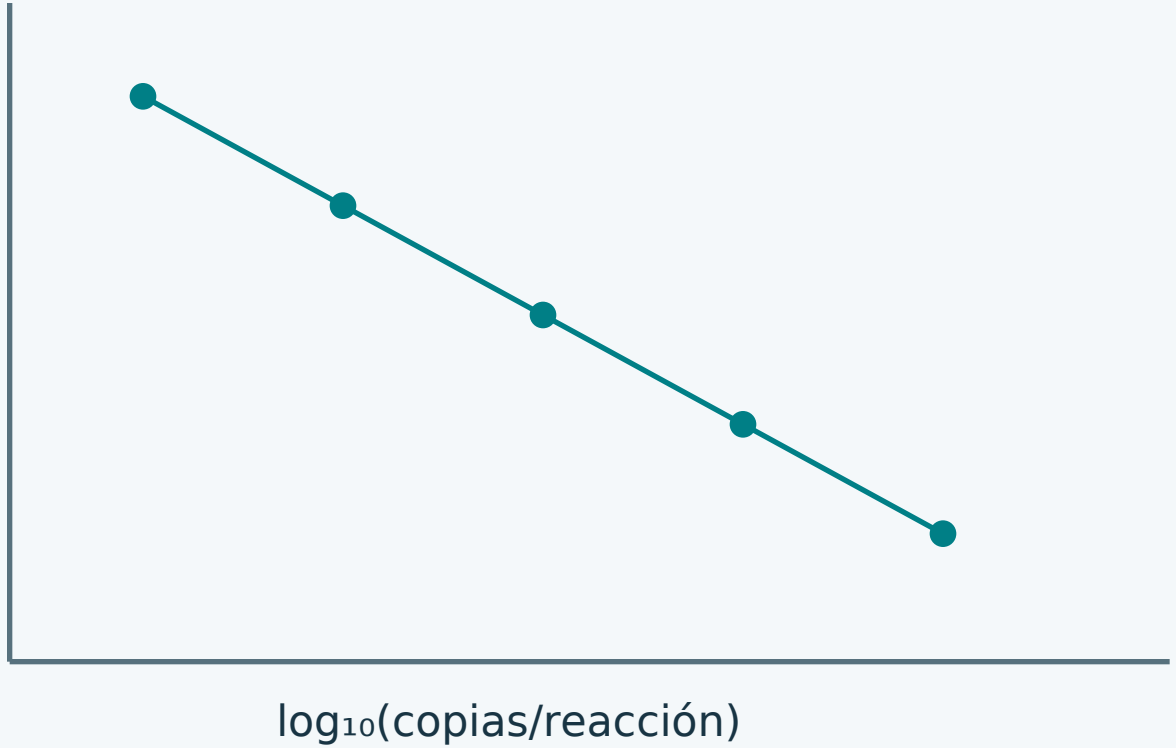
Más molde inicial → cruce temprano.
Resultado cuantitativo: exige validación y controles.

Cq también se denomina Ct. Las curvas mostradas son simuladas.

[1–3,6].

CÁLCULOS DE QPCR

Cuantificar con una curva estándar



$Cq = -3{,}32 \log_{10}(N) + 40$

Si Cq = 26,72:
$\log_{10}(N) = 4$
N = 10 000 copias/reacción

$E = 10^{(-1/m)} - 1$

No extrapolar fuera del rango de estándares; R^2 alto por sí solo no valida el ensayo.

[1,2,6].

CÁLCULOS DE RT-QPCR

Expresión relativa: comparar contra una referencia

Condición	Cq diana	Cq referencia	ΔCq
Control	25	20	5
Tratada	22	20	2

ΔΔCq = 2 − 5 = −3

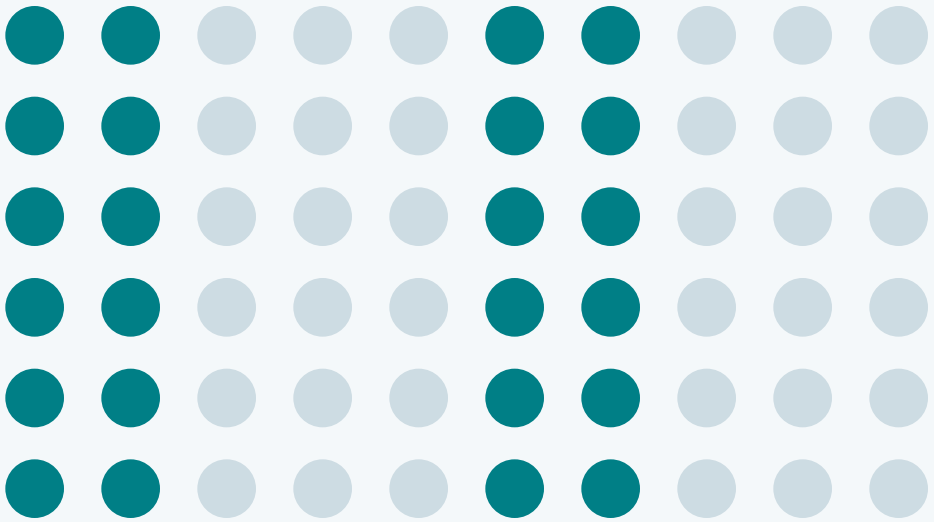
Cambio relativo = 2^(−ΔΔCq) = 2³ = 8 veces

GAPDH o ACTB no son referencias estables por definición: deben validarse.

[2,6]; Livak y Schmittgen 2001 [7].

COMPARACIÓN DE MÉTODOS

PCR digital: contar particiones y corregir ocupación



Positiva = señal; negativa = sin señal

p = positivas / válidas

$$\lambda = -\ln(1 - p)$$

c = λ / volumen de partición

λ: copias medias por partición

dPCR puede usar gotas o cámaras; la lectura suele hacerse al final.

[3,4]; dMIQE 2013 [8].

CÁLCULOS DE DPCR

De particiones positivas a copias en el extracto

20 000 válidas · 5 000 positivas · partición = 0,85 nL

Paso	Resultado
p = 5 000 / 20 000	0,25
λ = −ln(0,75)	0,28768 copias/partición
c = 0,28768 / 0,00085 µL	338,45 copias/µL de reacción
Extracto: 4 µL en 20 µL (×5)	1 692,25 copias/µL del extracto diluido
Dilución previa del extracto 1:10 (×10)	16 922,5 copias/µL del extracto original

Contar 5 000 positivas como 5 000 moléculas subestima las copias: hay coincidencias.

[4,8]; datos simulados.

SÍNTESIS

Comparación central: elegir por la pregunta

Método	Lectura / resultado	Aplicación	Límite principal
Convencional	Banda final; tamaño	Presencia; amplicón Sanger	Poca capacidad cuantitativa
RT-PCR final	ARN → ADNc → banda	Detectar transcritos	Variación de RT
qPCR / RT-qPCR	Cq; calibración / referencia	Carga; expresión	Eficiencia, inhibición y calibración
dPCR / RT-dPCR	Positivos + Poisson	Copias; variantes conocidas	Entrada, volumen y rango
Multiplex / nested	Depende de la lectura	Paneles / especificidad	Competencia / contaminación

[1–4,6,8].

CONEXIÓN CON SECUENCIACIÓN

Sanger: partir de un amplicón único y limpio

PCR preferible de alta fidelidad → **Revisar gel y purificar** → **Cuantificar y enviar** → **Sanger y cromatograma**

Si se requieren 20 ng y el producto tiene 10 ng/µL:

V = masa / concentración = 20 ng ÷ 10 ng/µL = 2 µL

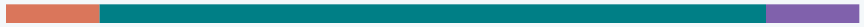
Productos mezclados producen cromatogramas superpuestos; revisar identidad y pureza.

[5,9].

CONEXIÓN CON SECUENCIACIÓN

NGS de amplicones: enriquecer, indexar, agrupar

PCR de locus región 3′ específica → **Purificar y revisar tamaño** → **PCR de índices si aplica** → **Normalizar y secuenciar**



Cola 5′ · inserto · cola 5′

La composición de lecturas también depende de afinidad de primers y número de copias del marcador.

Las lecturas de un marcador no equivalen directamente a número de células.

[3,5,9].

CONEXIÓN CON SECUENCIACIÓN

RNA-seq y variantes: dónde encaja cada PCR

RNA-seq

ARN → biblioteca de ADNc → secuenciar. RT-qPCR verifica transcritos seleccionados con nuevas muestras y referencias validadas.

Variantes

NGS identifica variantes. dPCR puede seguir una variante conocida de baja frecuencia con un ensayo específico.

Bibliotecas

qPCR cuantifica bibliotecas amplificables. Preparaciones PCR-free reducen sesgo de amplificación si la entrada y el método lo permiten.

[2,4,5,9].

ACTIVIDAD EN CLASE

Caso integrador: una muestra, tres preguntas

Presencia

¿El extracto contiene la región diana?
Elegir técnica y dos controles.

Expresión

¿Un tratamiento cambia un transcrito?
Elegir preparación y cálculo.

Variante

¿Qué variantes hay y cómo seguir una de ellas?
Conectar secuenciación y PCR.

Justificar la elección por la información obtenida y por las limitaciones.

Síntesis didáctica de [2–4,9].

ACTIVIDAD EN CLASE

Respuestas y comprobación de aprendizaje

Pregunta	Propuesta razonada	Cálculo asociado
Presencia	PCR final; NTC + positivo + control de muestra	Dilución del ADN; volumen de mezcla
Expresión	RT-qPCR; −RT + referencias validadas + réplicas	ΔCq y ΔΔCq; comprobar eficiencias
Variantes	NGS para explorar; dPCR para una variante conocida	Molaridad de biblioteca; Poisson y diluciones

¿Por qué un Cq menor o una banda más intensa no bastan para comparar cualquier muestra?

[2–4,6–9].

OBJETIVOS

Lo que podrás decidir y calcular

Elegir

Distinguir presencia, cantidad, expresión y secuencia.

Preparar

Diseñar primers, seleccionar mezcla y controlar la muestra.

Interpretar

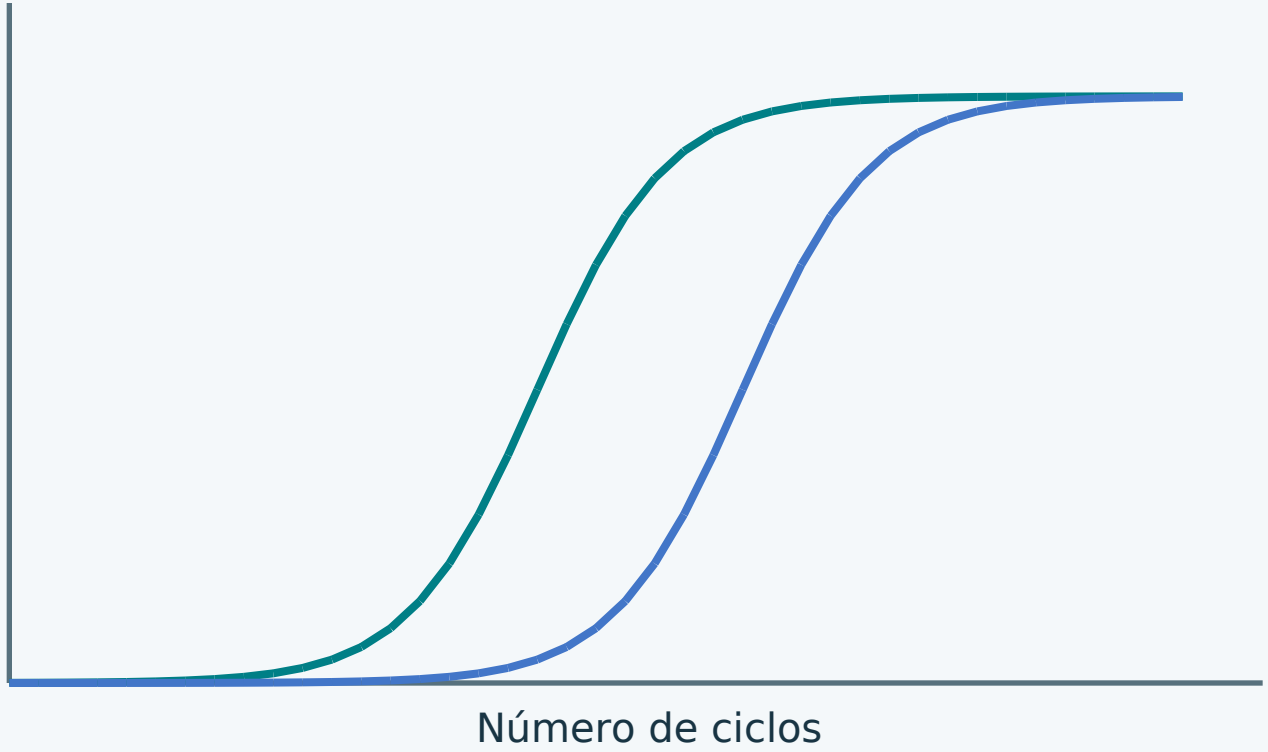
Calcular volúmenes, cambios relativos, copias y mezclas de bibliotecas.

Pregunta guía: ¿qué información necesito obtener del ácido nucleico?

[1–4]; Green y Sambrook, Molecular Cloning, 2012 [5].

FUNDAMENTOS

La banda final pierde la historia inicial



$$N_n = N_0 (1 + E)^n$$

Exponencial: conserva diferencias.
Meseta: limita la cuantificación.

La intensidad de una banda no sustituye una cuantificación validada.

[1–3].

PREPARACIÓN DE MUESTRA

Qué revisar según la muestra y el objetivo

Material / uso	Preparación clave	Cómo comprobar
ADN · PCR / Sanger	Extraer; evitar degradación y arrastre de sales	Fluorometría + integridad; control de amplificación
ARN · RT-qPCR / RNA-seq	Extracción sin RNasas; DNasa si corresponde	Integridad; control sin RT
cfDNA · dPCR / NGS	Preservación y separación de plasma validadas	Cantidad, tamaño y copias amplificables
Ambiental · amplicones	Remover humatos y otros inhibidores	Blanco de extracción; control interno / dilución

[2,4,5].

DISEÑO DE PRIMERS

Diseñar para la lectura que se necesita

Modalidad	Diseño / validación
Convencional / Sanger	Un producto limpio; tamaño según objetivo y calidad de molde
qPCR / RT-qPCR	Amplicón corto (a menudo 70–200 pb); eficiencia y especificidad
dPCR	Diana corta; ausencia de polimorfismos en sitios de unión; clusters claros
Multiplex / nested	Tm compatibles, sin interacciones; nested usa sitios internos
NGS de amplicones	Cobertura de variantes; región 3′ específica y posibles colas 5′

[2,4–6].

CÁLCULOS DE PRIMERS

Preparar primers: del tubo seco al ensayo

25 nmol de oligo → **250 µL de diluyente** → **Stock 100 µM** → **Trabajo 10 µM**

Dilución 1:10: 10 µL de stock + 90 µL de diluyente.

En 25 µL: V = (0,2 µM × 25 µL) / 10 µM = 0,5 µL por primer.

$C_1V_1 = C_2V_2$ · comprobar las unidades antes de pipetear.

[5]; ejemplo docente.

PREPARACIÓN DE REACCIÓN

Qué aporta cada componente del master mix

Química

Buffer y Mg^{2+}: entorno de reacción.
dNTP: sustratos.
Polimerasa: síntesis.

Reconocimiento

Primers: delimitan diana.
Sonda: señal específica, si la química la usa.

Entrada

Molde: ADN o ADNc.
Agua: completa el volumen.
RT: necesaria para ARN.

La mezcla maestra compartida reduce variación; el molde se añade por tubo.

[3,5].

MEZCLAS Y CÁLCULOS

Preparar una corrida completa sin perder volumen

6 muestras × 2 + 2 NTC + 2 positivos = 16 reacciones

Componente común	Por tubo	Para 18 equivalentes
Master mix 2×	12,5 µL	225 µL
Forward 10 µM	0,5 µL	9 µL
Reverse 10 µM	0,5 µL	9 µL
Agua	9,5 µL	171 µL
TOTAL sin molde	23 µL	414 µL

Distribuir 23 µL; añadir 2 µL de muestra o control a cada tubo.

Ejemplo docente; [5,6].

MEZCLAS Y CÁLCULOS

RT en dos pasos: seguir la masa, no solo el volumen

Componente de RT	Volumen
ARN 100 ng/µL	5 µL = 500 ng
Buffer RT 5×	4 µL
Mezcla RT + primers + dNTP*	1 µL
Agua	10 µL
TOTAL	20 µL

Diluir el ADNc 1:5 → 100 µL; 2 µL contienen el equivalente a 10 ng de ARN inicial.

***Solo si la formulación del kit integra estos componentes; incluir un tubo −RT.**

[2,5]; ejemplo para kit de RT de dos pasos.

QPCR Y RT-QPCR

Dos maneras de producir fluorescencia

Colorante de ADN

Señal de todo ADN de doble hebra.
Menor costo; también detecta dímeros.
Revisar curva de fusión.

Sonda de hidrólisis

Oligo específico con reportero y quencher.
La hidrólisis separa ambos y libera señal.
Facilita multiplex con fluoróforos distintos.

Una sonda aporta reconocimiento adicional; también requiere validar especificidad.

[1,2,6].

MEZCLAS Y CÁLCULOS

qPCR y RT-qPCR: mezcla de lectura fluorescente

20 µL de reacción	Colorante	Con sonda
Mix específico 2×	10,0 µL	10,0 µL
F + R, cada stock 10 µM	0,6 + 0,6 µL	0,6 + 0,6 µL
Sonda 10 µM	—	0,4 µL
ADN o ADNc	2,0 µL	2,0 µL
Agua	6,8 µL	6,4 µL

Finales: mix 1×; cada primer 300 nM; sonda, si corresponde, 200 nM.

[2,6]; ejemplos docentes, concentraciones dependientes de kit.

MEZCLAS Y CÁLCULOS

RT-qPCR en un paso: sumar RT sin duplicar componentes

Componente	Volumen	Concentración final
PCR mix con sonda, 2×	10,0 µL	1×
Mezcla RT, 20×	1,0 µL	1×
F + R, stocks 10 µM	0,6 + 0,6 µL	300 nM cada uno
Sonda 10 µM	0,4 µL	200 nM
ARN	2,0 µL	Según concentración
Agua	5,4 µL	Total: 20 µL

[2,3]; ejemplo docente para un kit de RT separado.

MEZCLAS Y CÁLCULOS

dPCR: ejemplo de mezcla para 20 µL

Reactivo	Volumen	Final
Mix dPCR 2×	10,0 µL	1×
Forward 20 µM	0,9 µL	900 nM
Reverse 20 µM	0,9 µL	900 nM
Sonda 10 µM	0,5 µL	250 nM
ADN diluido	4,0 µL	Entrada validada
Agua	3,7 µL	Total: 20 µL

[4,8]; ejemplo docente para química de sonda.

INTERPRETACIÓN DE DPCR

Rara no significa imposible de muestrear

Ejemplo

Frecuencia = 0,1 %
Entrada = 1 000 moléculas
Mutantes esperados = 1

Muestreo

$P(\text{al menos 1}) = 1 - e^{-1}$
≈ 63,2 %
Un negativo es posible.

Diseño

≈ 3 000 moléculas dan 95 % de probabilidad de incluir ≥1 mutante.
No equivale al LOD validado.

[4,8].

ESTRATEGIAS COMBINABLES

Multiplex: varias dianas comparten un tubo

Diana A
$F_1 + R_1$

→

Diana B
$F_2 + R_2$

→

Diana C
$F_3 + R_3$

Ejemplo final de 25 µL: mix 2× 12,5 + 6 primers × 0,5 + ADN 2 + agua 7,5 = 25 µL.

Cada primer stock 10 µM → 0,2 µM final. La competencia puede sesgar las abundancias.

Aplicación: paneles y secuenciación dirigida; amplificar más dianas exige balancearlas.

[3,5].

ESTRATEGIAS COMBINABLES

Nested: dos rondas para mejorar especificidad

Ronda 1
primers externos

→

Diluir producto
1:100

→

Ronda 2
primers internos





Dilución: 2 µL de producto + 198 µL de agua. Transferir 2 µL equivale a 0,02 µL del producto inicial.

Más manipulación y contaminación potencial; el resultado final no es cuantificación inicial.

[3,5].

ESTRATEGIAS COMBINABLES

Hot-start, touchdown y alta fidelidad

Estrategia	Qué cambia	Ejemplo de cálculo / preparación
Hot-start	Reduce actividad a baja temperatura	La receta base no cambia si el mix es 2×; añadir activación indicada
Touchdown	Cambia el programa térmico	68 → 60 °C en 9 ciclos, bajando 1 °C/ciclo; luego ciclos a 60 °C
Alta fidelidad / long-range	Enzima, buffer y extensión	25 µL: mix 2× 12,5 + F/R 0,5 cada uno + ADN 2 + agua 9,5

Alta fidelidad: preferible al preparar insertos o amplicones destinados a secuenciación.

[3,5].

PERSPECTIVA HISTÓRICA

PCR competitiva: el puente histórico hacia cuantificar

Diana desconocida → **Competidor conocido** → **Mismos primers coamplificación**

En 25 µL: mix 12,5 + F/R 0,5 cada uno + diana 2 + competidor 1 + agua 8 = 25 µL.

Con razón molar diana/competidor = 2 y 1 000 copias de competidor → ≈ 2 000 copias de diana.

Hoy tiene un papel principalmente histórico y especializado; no equivale a qPCR moderna.

Orlando, Pinzani y Pazzagli 1998 [1].

CONEXIÓN CON SECUENCIACIÓN

PCR y secuenciación responden preguntas distintas

PCR
Enriquecer diana

→

Secuenciación
Leer bases

→

Bioinformática
Interpretar variantes

qPCR / dPCR: ¿cuánto hay de una diana conocida?

Secuenciación: ¿qué secuencia y qué variantes contiene?

La PCR no descubre por sí sola variantes fuera de las regiones que reconoce el ensayo.

[3–5]; Brown, Gene Cloning and DNA Analysis, 8.ª ed., 2020 [9].

MEZCLAS Y CÁLCULOS

Ejemplo de PCR de índices para una biblioteca

PCR de índices · 25 µL	Volumen	Final
Mix de alta fidelidad 2×	12,5 µL	1×
Primer índice F 10 µM	1,25 µL	0,5 µM
Primer índice R 10 µM	1,25 µL	0,5 µM
Amplicón purificado	5,0 µL	Cantidad validada
Agua	5,0 µL	Total: 25 µL

El índice identifica una muestra; no identifica automáticamente cada molécula original.

[5,9]; ejemplo de formulación docente, no protocolo de plataforma.

CÁLCULOS PARA SECUENCIACIÓN

Normalizar bibliotecas por moléculas, no por masa

$nM = [ng/\mu L \times 10^6] / [660 \times \text{longitud total en pb}]$

Biblioteca	Concentración	Longitud total	Molaridad
A	10 ng/µL	500 pb	30,3 nM
B	10 ng/µL	1 000 pb	15,15 nM

Para 20 µL de A a 4 nM: $V_1 = (4 \times 20) / 30{,}3 = 2{,}64$ µL; añadir 17,36 µL de diluyente.

Para aportar las mismas moléculas sin diluir: volumen B = 2 × volumen A.

[5,9]; ejemplo para ADN de doble hebra.

INTERPRETACIÓN

Errores que la secuenciación también hereda

Problema	Consecuencia	Qué revisar
Desajuste de primer	Pérdida de alelo / taxón	Variantes en sitios de unión
Demasiados ciclos	Quimeras y duplicados	Entrada suficiente; ciclos mínimos validados
Error de polimerasa	Variantes aparentes	Alta fidelidad y confirmación independiente
Contaminación	Lecturas ajenas a la muestra	Blancos y separación pre/post-PCR
PCR desbalanceada	Abundancias distorsionadas	Validación de multiplex; controles de composición

Un UMI ayuda a rastrear moléculas si se incorpora antes de la amplificación relevante.

[3–5,9].

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

Lectura crítica de los cuatro artículos

Fuente principal	Aporte a esta clase	Cómo contextualizarla
Orlando et al., 1998	Competidores, calibración y primeras sondas	Perspectiva histórica; no protocolo moderno universal
Bustin y Mueller, 2005	RT-qPCR; aplicaciones y límites diagnósticos	Complementar con criterios de validación
Zhu et al., 2020	Panorama PCR, multiplex, microfluídica y POC	No todas las mejoras se aplican a toda muestra
Trouchet et al., 2025	dPCR, clínica y relación con NGS	Interpretar sensibilidad con entrada y validación

[1–4].

BIBLIOGRAFÍA · 1 DE 2

Fuentes principales

[1] Orlando C, Pinzani P, Pazzagli M. Developments in Quantitative PCR. Clin Chem Lab Med. 1998;36(5):255–269.

[2] Bustin SA, Mueller R. Real-time reverse transcription PCR (qRT-PCR) and its potential use in clinical diagnosis. Clin Sci. 2005;109:365–379. doi:10.1042/CS20050086.

[3] Zhu H et al. PCR past, present and future. BioTechniques. 2020;69(4):317–325. doi:10.2144/btn-2020-0057.

[4] Trouchet A, Gines G, Benhaim L, Taly V. Digital PCR: from early developments to its future application in clinics. Lab Chip. 2025;25:3921–3961. doi:10.1039/d5lc00055f.

Artículos adjuntos: [1–4].

BIBLIOGRAFÍA · 2 DE 2

Libros y criterios de interpretación

[5] Green MR, Sambrook J. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 4.ª ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press; 2012.

[6] Bustin SA et al. The MIQE guidelines. Clin Chem. 2009;55:611–622. doi:10.1373/clinchem.2008.112797.

[7] Livak KJ, Schmittgen TD. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2−ΔΔCT method. Methods. 2001;25:402–408. doi:10.1006/meth.2001.1262.

[8] Huggett JF et al. The digital MIQE guidelines. Clin Chem. 2013;59:892–902. doi:10.1373/clinchem.2013.206375.

[9] Brown TA. Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction. 8.ª ed. Wiley-Blackwell; 2020.

Actualización principal: revisión de dPCR publicada en 2025 [4].